

Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
2025-2026 Güz Yarıyılı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Uygulama Sınavı II

SINAV YÖNERGESİ

1. Uygulama sınavı yükleme işlemi teams'de 11.01.2026 tarihinde saat 23:59'da biter.
2. Uygulama sınav sorusunun puan değeri 50 üzerinden değerlendirilecektir. Stored Procedure, View, Trigger, Function ve iç içe select sorguları konularıyla ilgili hazırlamış olduğunuz her bir madde 3 puan olup (3'er adet X 5 (konu) X 3 puan = 45 puan), veri tabanı, tabloların oluşturulması, veri girişleri ve er diagramı 5 puan değerindedir.
3. Soruları **Microsoft Sql Server** programını kullanarak çözünüz. Tüm soruların cevaplarını **SIRALI OLACAK ŞEKİLDE** (yorum satırlarında hangi soruya ait oldukları yazılarak) 1 Adet **.SQL (SQL Dosyası)**'i sisteme yükleyiniz (**ÖNEMLİ!**)
4. Sadece çalışan sorgular, **tam ve doğru cevaplara puan verilecektir**. Dosyanızda hata tespiti olduğunda tarafınıza teams üzerinden haber verilecekve tekrar göndermeniz istenecektir.
5. **Lütfen bireysel çalışınız.** Benzer cevaplarda ilgili kişilerin sınav puanları sıfır olarak değerlendirilecektir. Lütfen yapay zeka tekniklerini kullanmayınız, **VİCDANINIZLA BAŞBAŞASINIZ.**
6. Sınav süresi bittiğinde, sistemde dosya yükleme işlemi kapatılacak olup sistem haricinde hiç bir şekilde **başka bir platformdan dosyalar kabul edilmeyecektir.**
7. Sınav süresi boyunca aklınızda takılan soruları arşivlenmesi amacıyla **teams** yoluyla kabul edeceğim : sevdanur.genc@balikesir.edu.tr. Harici iletişim kanallarından gelen sorular kabuledilmeyecek ve herhangi bir geri dönüş yapılmayacaktır.

Başarılar
Dr. Öğr. Üyesi Sevdanur GENÇ

Yapılacaklar:

1. Senaryo ve kurgusu tamamen size ait olacak bir veri tabanı oluşturmanız isteniyor. **En az 4 tablo** olacak şekilde ve tablolar arasında **ilişkilendirmenin** olması beklenmektedir. Tablolar arasında ilişki olduğuna dair bir **join sorgusu** mutlaka tasarlayınız.
2. Tablolar arasındaki ilişkiyi gösterebilmek adına **ER diagramını** tasarlayınız (sql dosyası ile zipleyip gönderebilirsiniz ya da sadece a4 kağıdına çizip görüntüsünü sisteme ekleyebilirsiniz).
3. Veritabanı ve tablolar ile ilgili **create table ve insert sorgu** cümlelerini lütfen oluşturunuz ve herşeyi sql dosyasında belirtiniz.
4. Tasarlamış olduğunuz veri tabanına ait **3'er adet Stored Procedure, View, Trigger, Function ve iç içe select sorguları** konularından soru-cevap oluşturunuz. Bu sorguların açıklamalarını lütfen soru kısımlarında belirtiniz. Ayrıca hazırlanacak sorguların **exec ve select** çağırma cümlelerini de cevabınıza eklemeyi unutmayınız. Örneğin:

Soru : Bir kitap ödünç alındığında stoktan 1 eksiltmek için bir Trigger oluşturun.

Cevap :

```
CREATE TRIGGER trg_DecreaseBookStock
ON BorrowedBooks
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    UPDATE Books
    SET Stock = Stock - 1
    FROM Books B
    INNER JOIN inserted I ON B.BookID = I.BookID;
END;
```

```
INSERT INTO BorrowedBooks (BorrowID, MemberID, BookID, BorrowDate, ReturnDate)
VALUES (6, 1, 3, '2024-04-25', NULL);
```

```
SELECT * FROM Books WHERE BookID = 3;
```